

Множества

Множество - неупорядоченная совокупность различных элементов, выделенных по определенному признаку.

$\{a, b\}$ - множество, $a = b \Leftrightarrow \{a, b\} = \{a\}$ - различимость элементов обязательна

Обозначения

$A, B, C, D \dots$ - множества, $a, b, c, d \dots$ - элементы множества.

$a \in A$ - элемент a принадлежит (лежит в) множеству(е) A , $a \notin A$ - не принадлежит (не лежит)

$\emptyset$ - пустое множество, не содержит в себе ни одного элемента, $|\emptyset| = 0$

U - универсум, общее множество из элементов которого составляются все остальные множества при решении определенной задачи. Грубо говоря ограничивает рассматриваемую область при решении

Способы задать множество:

.. $\{a, b, c, d, \dots\}$ - напрямую вписать элементы

!. $\{a \in \mathbb{N} : \text{условие}\}$ - через условие, например $\{a \in \mathbb{N} : a \bmod 3 = 0\} = \{3, 6, 9, \dots\}$

}. $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ - интуитивно

!. $C = A \cup B$ - через операции с другими множествами

Часто встречаемые множества

$\mathbb{N}$ - натуральные числа, $= \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z}$ - целые числа, $= \{0, -1, 1, -2, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q}$ - рациональные числа, $= \{\frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$ - вещественные числа, $= \{\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\} : a_n \in \mathbb{Q}, \forall \epsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N, |a_n - a_m| < \epsilon\}$

$\mathbb{I}$ - Иррациональные числа, $= \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$

I (не путать с $\mathbb{I}$) - множество индексов, $=$ чаще всего $\mathbb{N}$ (но не всегда)

$\mathbb{C}$ - комплексные числа, $= \{(a, b) = a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$

Операции над множествами

.. $\cup$ - объединение, $X \cup Y = \{a : a \in X \vee a \in Y\}$

!. $\cap$ - пересечение, $X \cap Y = \{a : a \in X \wedge a \in Y\}$

}. $\setminus$ - разность, $X \setminus Y = \{a : a \in X \wedge a \notin Y\}$

!. $\overline{X}$ - дополнение, $\overline{X} = \{a \in U : a \notin X\}$

}. Δ - симметрическая разность, $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$

Операции объединения, пересечения и симметрической разности
коммутативны и ассоциативны

Формулы Де-Моргана

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$

Декартово произведение

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ - декартово произведение, набор
всевозможных упорядоченных кортежей (чаще всего будет рассматриваться
частный случай в виде пар).

Кортеж

Кортеж из n элементов - упорядоченный набор элементов $(a_1, a_2, a_3, \dots)$
 $(a, b) \neq (b, a)$ - порядок важен

Подмножества

$X \subset Y \Leftrightarrow (\forall x \in X : x \in Y)$ - Мн-во X называется подмножеством Y , если все элементы из X лежат в Y

Обозначения

.. $A \subset B$ - A является подмножеством B

!. $A \subsetneq B$ - A является собственным подмножеством B , $\exists x \in B : x \notin A$

}. Некоторые преподаватели любят делать $\subset$ собственным подмножеством, а с помощью символа $\subseteq$ показывать что подмножество не обязательно собственное, по усмотрению лектора

!. $A \supset B$ - B содержит A (B является надмножеством A)

Важные свойства

.. $\forall A$ - множество $\Rightarrow \emptyset \subset A$

!. $\emptyset \subset \emptyset$

}. $A = B \Leftrightarrow A \subset B \ \& \ B \subset A$

!. $\forall A, B$ - множества, $A \subset B \Rightarrow |A| \leq |B|$

Множество всех подмножеств

2^A - множество, множество его подмножеств записывается как 2^A потому что имеет мощность $2^{|A|}$ (Доказательства не было).

$$2^A = \{B : B \subset A\}$$
$$2^{\{1, 2, 3\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Задание чисел через теорию множеств записывать не стал, если Антоник включит в билеты то добавлю

Определение и обозначения

$\exists A, B$ - множества, $\Gamma \subset A \times B$

$\mathcal{C} := (A, B, \Gamma)$ - соответствие, $a\mathcal{C}b \Leftrightarrow (a, b) \in \Gamma$, $a\mathcal{C}b$ - a в отношении с b

Соответствие $f = (A, B, R)$ называется отображением, если выполняется

$\forall a \in A \forall b, c \in B afb, afc \Rightarrow b = c$, или же

$\forall a \in A \exists! b \in B : afb$

Обозначают $f : A \rightarrow B$, тогда A - область определения, B - область значений, R - график отображения

Отдельно отображаемый элемент записывают как $f(a) = b$, Иногда для удобства пишут

$f(A) = B_0$, подразумевая, что мы отображаем каждый элемент множества A в область значений B .

A - прообраз B_0 , или $\{a \in A : \exists b \in B_0 : f(a) = b\}$

B_0 - образ A , или $\{b \in B : \exists a \in A : f(a) = b\}$

Векторные пространства

V - множество, K - поле (чаще всего $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) $+: V \times V \rightarrow V : (u, v) \rightarrow$

$u + v$ - операция "Сложение" $\bullet : K \times V \rightarrow V : (\lambda, v) \rightarrow \lambda v$ - операция

"Умножение на скаляр"

Упорядоченная четверка $(V, K, +, \bullet)$ называется векторным пространством, если выполнены следующие аксиомы:

.. $\forall u, v \in V u + v = v + u$ - коммутативность сложения

!. $\forall u, v, w \in V (u + v) + w = u + (v + w)$ - ассоциативность сложения

}. $\exists \bar{0} \in V : \forall u \in V u + \bar{0} = u$ (в дальнейшем $\bar{0}$ могут использовать просто как 0 , надо следить за контекстом и не путать со скаляром) - существование нейтрального по сложению элемента

!. $\forall u \in V \exists (-u) \in V : u + (-u) = \bar{0}$ - существование обратного элемента

}. $\forall \lambda, \mu \in K \forall u \in V (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$ - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения векторов

- 3. $\forall \lambda \in K \forall u, v \in V \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения скаляров
- 4. $\exists 1 \in K : \forall u \in V 1 \cdot u = u$ - существование нейтрального по умножению скаляра
- 5. $\forall \lambda, \mu \in K \forall u \in V (\lambda\mu)u = \lambda(\mu u)$ - ассоциативность умножения на скаляр

Оффтопом было сказано, что свойства (1-4) образуют аксиомы Абелевой(коммутативной) группы по сложению